

二〇一九 ~ 二〇二〇 学年 第二学期 《数据库原理》考试试题

考试日期：2020 年 7 月 7 日 试卷类型：B 试卷代号：

班号		学号			姓名			总分
题号	一	二	三	四	五	六	七	
得分								

本题分数	10
得 分	

一、关系代数计算题（每小题 2 分，共 10 分）

设有下图所示的关系 R 和关系 S，试计算：

- 1. $\pi_{A,B}(R)$
- 2. $\sigma_{R.C=S.C}(R \times S)$
- 3. $\sigma_{A='3' \vee B='3'}(R)$
- 4. $R \div S$
- 5. $R \bowtie S$

关系 R

A	B	C
2	3	4
2	3	5
3	2	3
2	3	3
4	2	3

关系 S

B	C
3	3
3	5



本题分数	12
得 分	

二、关系代数与关系演算（每小题 4 分，共 12 分）

设有下列关系模式：

Student(Sno, Sname, Sage, Ssex, Sdept) /*Sno-学号, Sname-姓名, Sage-年龄, Ssex-性别, Sdept-系*/
Course(Cno, Cname, Cpno) /*Cno-课程号, Cname-课程名, Cpno-先行课号*/
SC(Sno, Cno, Grade) /*Grade-成绩*/

试分别用关系代数和 ALPHA 语言完成下列操作：

1. 查询李勇同学选修的所有课程的课程名。(4 分)
2. 查询既选修了 1 号课程又选修了 2 号课程的学生的学号和姓名。(4 分)
3. 查询至少选修 2 门不同课程的学生的学号和姓名。(4 分)



本题分数	18
得 分	

三、SQL 语言（每小题 3 分，共 18 分）

设有下列关系模式：

emp(empno, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno)和
dept(deptno, dname, loc)。

/* empno - 雇员号, ename - 雇员名, job - 职业, mgr - 经理号, hiredate - 雇佣日期 */
/* sal - 工资, comm - 佣金, deptno - 部门号, dname - 部门名, loc - 位置 */

试用 SQL 语言完成下列操作：

1. 查询在 ACCOUNTING 部门工作的雇员的雇员号和雇员名。(3 分)
2. 查询比 FORD 雇佣时间长的雇员的雇员号和雇员名。(3 分)
3. 查询比他（她）的经理工资高的雇员的雇员号、雇员名以及工资。(3 分)
4. 查询雇佣人数最多的部门的部门号和部门名。(3 分)
5. 建立 “ACCOUNTING” 部门的雇员视图 empv(empno, ename, salary)(3 分)
6. 将 “ACCOUNTING” 部门所有雇员的工资增加 1500 元。(3 分)



本题分数	20
得 分	

四、关系数据理论（20 分）

1. 设有关系模式 $R(U, F)$ ，其中 $U=ABCD$ ， $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow B\}$ 。 (9 分)
- (1) 计算 $(AB)_{F^+}$ 和 $(AC)_{F^+}$ 。 (4 分)

- (2) 求 R 的所有候选码，并说明理由。 (3 分)

- (3) R 最高满足第几范式？为什么？ (2 分)



2. 设有关系模式 $R(U, F)$ ，其中： $U=\{A, B, C, D\}$ ， $F=\{A \rightarrow C, C \rightarrow A, B \rightarrow AC, D \rightarrow AC, BD \rightarrow A\}$ ，求 F 的最小依赖集。
(6 分)

3. 若 $R \in \text{BCNF}$ ，试证明 $R \in 3\text{NF}$ 。



本题分数	15
得 分	

五、数据库设计（15 分）

某药品销售集团公司具有多个销售网点，供货商可以提供多种药品，药品可入库到多个销售网点的不同库位。系统支持：药品记录查询（同一药品具有多个批次），包括商品号、名称、单价、类别、单位；客户信息查询，包括客户号、客户名、客户地址、联系电话；销售记录查询，包有客户、药品、销售数量、批次、日期和价格；支持公司销售网点信息查询、药品批次跟踪及各销售网点的业绩查询统计。

1. 根据上述语义画出 E-R 图，要求在图中画出属性并注明联系的类型。（8 分）

本资源免费共享 收集网站 nuaa.store

2. 将 E-R 模型转换成关系模型，并指出每个关系模式的主键和外键。（5 分）



3. 当系统数据量很大时，试说明提高系统性能的方法。 (2 分)

本题分数	10
得 分	

六、查询优化（10 分）

假设关系 R(A, B)和 S(B, C, D)情况如下：R 有 40000 个元组，S 有 2400 个元组，一个块能装 40 个 R 的元组，能装 30 个 S 的元组，估算下列操作需要多少次磁盘块读。

- 1. R 上没有索引，SELECT * FROM R; (2 分)
- 2. R 中 A 为主码，其上有 3 层 B+树索引，SELECT * FROM R WHERE A=10; (2 分)
- 3. 嵌套循环连接 R ⋈ S，其中内存分配的块为 K，外循环表分配 K-1 块。 (6 分)



本题分数	15
得 分	

七、并发控制与数据库恢复（15 分）

1. 在数据库系统中有如下一个调度 S，它涉及到 3 个不同的事务 T1、T2 和 T3。请问调度 S 是冲突可串行化的吗？给出理由？如果调度 S 是冲突可串行化的，给出与之等价的一个串行调度序列。（6 分）

T1	T2	T3
	Read(Y)	
	Write(Y)	
		Read(Y)
	Read(X)	
		Write(Y)
	Write(X)	
Read(Y)		
Write(Y)		
		Read(X)
		Write(X)
Read(X)		
Write(X)		

图 调度 S

2. 现有两个事务，分别包含如下操作：假设 A 和 B 的初始值均为 6。
事务 T1：读 B; A=B+2; 写回 A。
事务 T2：读 A; B=A*2; 写回 B。
若某一并发调度的执行结果为 A=8、B=12，则该并发调度是否正确？为什么？（3 分）



3. 在数据库恢复系统中，登记日志文件时为什么必须先写日志文件，后写数据库？
判断下图对应事务的恢复方法。

(6 分)

